Actividades en el medio natural y orientación

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer las actividades físicas en el medio natural y sus beneficios
- Interpretar un mapa de orientación: escala, curvas de nivel, símbolos y leyenda
- Usar la brújula para orientar el mapa y seguir un rumbo
- Participar en una carrera de orientación de forma autónoma y segura
- Planificar una salida al medio natural con material y medidas de seguridad
- Respetar el entorno natural y practicar la regla de no dejar rastro

Para pensar

Si te perdieras en el monte sin cobertura en el móvil, ¿sabrías volver con un mapa y una brújula?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Actividades en el medio natural

Las actividades físicas en el medio natural son las que se realizan en espacios como el monte, el bosque, el río, el mar o la nieve, aprovechando sus características. Se pueden clasificar según el medio: **terrestres** (senderismo, orientación, escalada, bicicleta de montaña, acampada), **acuáticas** (piragüismo, vela, surf, descenso de barrancos, buceo), **aéreas** (parapente, ala delta) y en la **nieve** (esquí, raquetas de nieve).

Tienen muchos **beneficios**: mejoran la condición física, sobre todo la resistencia; reducen el estrés y mejoran el estado de ánimo, gracias al contacto con la naturaleza; desarrollan la autonomía, la toma de decisiones y la capacidad de resolver problemas; favorecen la convivencia y el trabajo en grupo; y fomentan el conocimiento y el respeto del medio ambiente. A la vez, el medio natural es un entorno **cambiante e incierto** (el tiempo, el terreno, la distancia a la ayuda), por lo que exige una buena planificación y respeto por las normas de seguridad.



1.2 El senderismo

El senderismo es la actividad de recorrer a pie caminos y senderos señalizados. Es la actividad más accesible del medio natural y una de las más saludables. En España, la federación de montaña homologa los senderos y los marca con colores: los **GR** (gran recorrido, más de 50 km, marcas **blanca y roja**), los **PR** (pequeño recorrido, de 10 a 50 km, marcas **blanca y amarilla**) y los **SL** (sendero local, menos de 10 km, marcas **blanca y verde**). Las marcas indican: continuidad (dos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para calcular cuánto tiempo se tarda en una ruta, una regla práctica es contar unos **4 km por hora** en llano y añadir una hora por cada 400 m de subida (o 600 m de bajada); con un grupo escolar, conviene ser más prudente. Hay que caminar a un ritmo que permita hablar, hacer pausas cortas cada hora para beber y comer algo, y ajustar el paso del grupo al de la persona más lenta. En las subidas, pasos cortos; en las bajadas, rodillas algo flexionadas, y los bastones ayudan a repartir el esfuerzo.

Tipo	Distancia	Marcas
GR	más de 50 km	blanca y roja
PR	10 a 50 km	blanca y amarilla
SL	menos de 10 km	blanca y verde

1.3 El mapa de orientación

Un mapa es una representación reducida y simplificada del terreno visto desde arriba. Los mapas de orientación son muy detallados y usan unos **colores** normalizados: el **blanco** es bosque fácil de atravesar; el **verde**, vegetación densa (más oscuro, más difícil de cruzar); el **amarillo**, zonas abiertas sin árboles, como prados; el **azul**, agua (ríos, lagos, fuentes); el **marrón**, el relieve (curvas de nivel, taludes); el **negro**, rocas y elementos hechos por el hombre (caminos, edificios, vallas); y el **morado**, el recorrido de la carrera.

El relieve se representa con **curvas de nivel**: líneas que unen puntos de la misma altura. Cuanto **más juntas** están, más **empinada** es la pendiente; si están separadas, el terreno es suave. Las curvas cerradas y concéntricas indican una colina o un hoyo. Todo mapa tiene una **leyenda** que explica los símbolos, una **escala** y unas líneas del **norte magnético**, que van de arriba (norte) a abajo (sur) y sirven para orientarlo con la brújula.

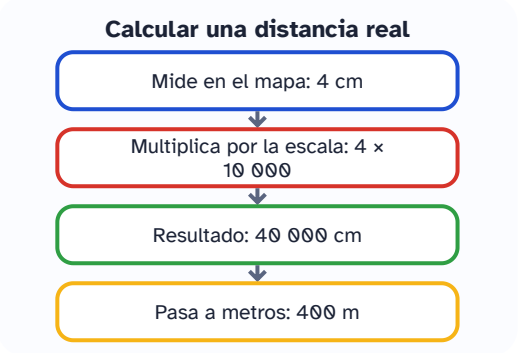
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Color	Significa
Blanco	bosque limpio
Verde	vegetación densa
Amarillo	zona abierta
Azul	agua
Marrón	relieve
Negro	rocas y caminos

1.4 La escala

La escala indica cuántas veces se ha reducido la realidad en el mapa. Una escala **1:10 000** significa que 1 cm del mapa equivale a 10 000 cm en la realidad, es decir, a **100 m**. En una escala 1:15 000, 1 cm son 150 m; en una 1:50 000 (habitual en mapas de montaña), 1 cm son 500 m. Cuanto más pequeño es el número de la derecha, más **grande** y detallada es la escala, pero menos superficie abarca el mapa. Los mapas de orientación escolar suelen ser 1:5 000 o 1:10 000; los de carreras, 1:10 000 o 1:15 000.

Para calcular una distancia real: se mide en el mapa con una regla (o con el borde graduado de la brújula) y se multiplica por la escala. Por ejemplo, 4 cm en un mapa 1:10 000 son 40 000 cm = 400 m. Para hacerlo al revés, se divide. Además de la escala numérica, muchos mapas tienen una **escala gráfica**: una barra dividida en tramos que indica directamente las distancias. Los orientadores también cuentan sus **pasos dobles**: si en 100 m das 60 pasos dobles, en 250 m darás unos 150; es una forma muy útil de saber cuánto has avanzado.

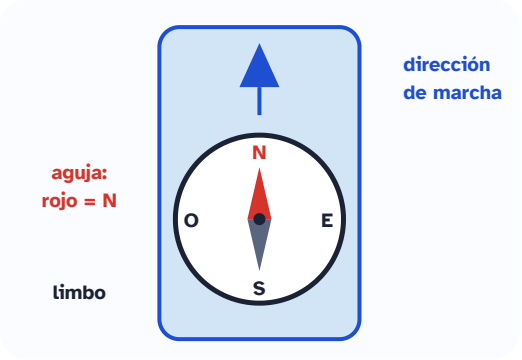


1.5 La brújula

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

aguja que apunta al norte suele ser de color **rojo**. La brújula de orientación más usada es la **de placa base**, que tiene: una base transparente con reglas para medir distancias, una **flecha de dirección** que indica hacia dónde caminar, y una **cápsula giratoria** (el limbo) graduada de 0 a 360 grados con unas líneas paralelas y una flecha norte en su interior.

Los **puntos cardinales** son el norte (0° o 360°), el este (90°), el sur (180°) y el oeste (270°). Para usar bien la brújula hay que sujetarla **horizontal**, delante del cuerpo, y alejarla de objetos metálicos y aparatos electrónicos (móviles, coches, vallas), que desvían la aguja. Sin brújula, nos podemos orientar de forma aproximada con el sol: sale por el este, se pone por el oeste y a mediodía está en el sur (en el hemisferio norte); de noche, la **estrella polar** señala el norte.

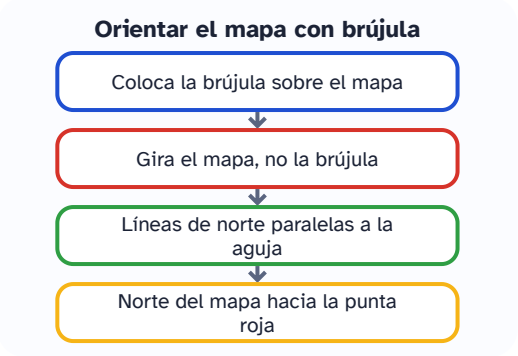


1.6 Orientar el mapa

Orientar el mapa significa colocarlo de forma que lo que está dibujado coincida con la realidad: lo que tenemos a la derecha en el mapa está a nuestra derecha en el terreno. Es el paso más importante de la orientación, y hay que hacerlo constantemente, cada vez que se cambia de dirección. El mapa orientado ya no se lee siempre con el texto derecho: lo que importa es que coincida con el terreno.

Hay dos formas de orientarlo. Por **referencias del terreno**: identificar elementos visibles (un camino, un río, un edificio, una colina) y girar el mapa hasta que su posición en el papel coincida con la realidad. Con **brújula**: colocar la brújula sobre el mapa y girar el mapa (no la brújula) hasta que las líneas del norte del mapa queden paralelas a la aguja, con el norte del mapa en el mismo sentido que

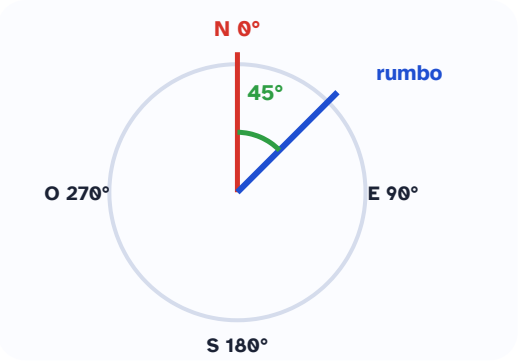
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.1 Seguir un rumbo

Un rumbo o azimut es la dirección que hay que seguir, expresada en grados respecto al norte (de 0 a 360°). Se usa cuando no hay caminos o referencias que seguir, por ejemplo para cruzar un bosque hasta una baliza. Para tomar un rumbo con la brújula de placa base hay tres pasos. Uno: colocar el borde de la brújula sobre el mapa uniendo el punto donde estamos con el punto de destino, con la flecha de dirección apuntando hacia el destino.

Dos: girar la cápsula hasta que sus líneas paralelas coincidan con las líneas del norte del mapa, con la flecha norte de la cápsula apuntando al norte del mapa. Ya se puede leer el rumbo en grados. Tres: quitar la brújula del mapa, sujetarla horizontal delante del cuerpo y **girar uno mismo** hasta que la aguja roja quede dentro de la flecha norte de la cápsula («meter el perro en la caseta»). La flecha de dirección señala ahora hacia dónde hay que caminar. Para no desviarse, se elige un **punto de referencia** en esa dirección (un árbol, una roca), se camina hasta él y se repite.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

menor tiempo posible. Las balizas son prismas de tela de color **blanco y naranja**, marcadas en el mapa con un **círculo morado** y numeradas. En cada una hay una **pinza** o un sistema electrónico para registrar el paso en la tarjeta de control. El recorrido se dibuja en el mapa con un triángulo (salida), círculos (balizas) y un doble círculo (meta).

Hay varias modalidades: la orientación en **línea** o clásica, con balizas en orden obligatorio; la orientación **score**, en la que cada baliza vale puntos y se eligen en el orden que se quiera dentro de un tiempo límite; la orientación de **relevos**; y la orientación en bicicleta o en esquí. En el centro escolar se empieza con mapas del patio o del instituto, recorridos de estrellas (salir y volver al centro tras cada baliza) y por parejas. Lo más importante no es correr mucho, sino **elegir bien la ruta** y no perderse: a menudo es mejor dar un rodeo por un camino que atravesar una zona difícil.



2.3 Planificar una salida

Una salida al medio natural empieza en casa con una buena planificación. Primero, **elegir la ruta** adecuada al nivel del grupo: distancia, desnivel, dificultad y duración, con un margen de tiempo para volver con luz. Segundo, **consultar la previsión meteorológica** y renunciar si hay riesgo (tormentas, calor extremo, nieve). Tercero, **informar** a alguien del itinerario y de la hora prevista de regreso. Cuarto, conocer las **normas** del espacio natural (si es un parque protegido, si se puede hacer fuego o acampar).

El **material** básico: mochila cómoda; calzado de montaña ya usado (nunca nuevo); ropa en capas (una capa transpirable, una de abrigo y una impermeable), gorra y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

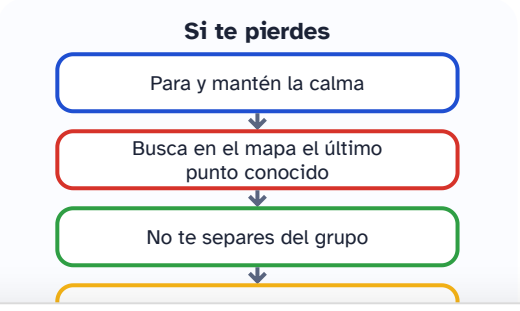
pequeño botiquín; linterna o frontal; silbato y manta térmica. Y una regla de oro: el grupo va al ritmo del más lento y nunca se separa.



2.4 Seguridad en el medio natural

En el medio natural la ayuda puede estar lejos, por lo que la prevención es fundamental. Los riesgos más frecuentes son: las **caídas** y torceduras (por terreno irregular o calzado inadecuado), la **deshidratación** y el **golpe de calor** (en verano, en horas centrales), la **hipotermia** (frío, viento y ropa mojada), las **tormentas** (los rayos son muy peligrosos en cumbres y zonas abiertas), las picaduras y mordeduras, y perderse.

Ante una **tormenta**: bajar de las cumbres y crestas, alejarse de árboles aislados, objetos metálicos y agua, y agacharse sobre una superficie aislante sin tumbarse. Si **te pierdes**: para, mantén la calma, intenta reconocer en el mapa el último punto conocido, no te separes del grupo, y si no sabes volver, quédate en un lugar visible y llama al **112**; el silbato (tres pitidos repetidos es la señal de socorro) ayuda a que te encuentren. Ante una **lesión**, aplica la conducta PAS: proteger, avisar, socorrer. Muchas aplicaciones permiten compartir la ubicación, pero no sustituyen al mapa ni a la planificación.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El medio natural es un espacio compartido y frágil. Disfrutarlo implica respetarlo y dejarlo como lo encontramos, o mejor. La filosofía internacional de **no dejar rastro** resume las buenas prácticas: planificar con antelación; caminar por los senderos marcados (salirse provoca erosión y daña la vegetación); llevarse **toda la basura** de vuelta, también los restos orgánicos como pieles de fruta, que tardan mucho en descomponerse; dejar las plantas, las piedras y los objetos donde están; no hacer fuego salvo en zonas habilitadas y permitidas; respetar a los animales, sin acercarse ni darles comida; y respetar a otros visitantes, evitando ruidos.

Los **espacios naturales protegidos** (parques nacionales, parques naturales, reservas) tienen normas propias que hay que conocer, como la prohibición de acampar, de llevar perros sueltos o de salirse de las rutas. En España hay 16 parques nacionales, como Picos de Europa, Ordesa, Doñana o el Teide. Respetar también a la población local: cerrar las puertas de los cercados del ganado, no entrar en propiedades privadas y consumir en los pueblos de la zona.



2.6 Otras actividades: escalada, bici y agua

Además del senderismo y la orientación, hay muchas actividades en el medio natural que se pueden iniciar con seguridad. La **escalada** consiste en subir paredes de roca o rocódromos usando manos y pies; en la escuela se practica el **búlder** (a poca altura, sobre colchonetas, sin cuerda) o en rocódromo con cuerda, arnés, casco y un compañero asegurador. Fue olímpica por primera vez en Tokio 2020. La **bicicleta de montaña** exige casco siempre, revisar frenos y ruedas, y conocer las normas de circulación por caminos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

raquetas, necesitan ropa de abrigo, protección solar fuerte y gafas, y respeto a las señales de riesgo de aludes. Todas ellas deben practicarse de forma progresiva, con el material adecuado y, al empezar, con personas formadas que guíen la actividad.

Actividad	Imprescindible
Escalada	arnés, casco, asegurador
Bici de montaña	casco y revisión
Piragüismo	chaleco y saber nadar
Nieve	gafas y crema solar

Orientarse en la naturaleza

Mapa	escala 1:10.000 (1 cm = 100 m) · colores
Brújula	aguja roja al norte magnético · horizontal
Orientar	girar el mapa hasta que coincida con el terreno
Rumbo	ángulo desde el norte en sentido horario
Seguridad	planificar · avisar · equipo · 112 · no dejar rastro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Nombra dos actividades terrestres y dos acuáticas en el medio natural.**

2. **¿De qué colores son las marcas de un PR?**

3. **¿Qué representa el color azul en un mapa de orientación?**

4. **¿Qué son las curvas de nivel?**

5. **¿Qué significa una escala 1:10 000?**

6. **¿Hacia dónde apunta la aguja de la brújula?**

7. **¿Cuántos grados corresponden al este?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué es orientar el mapa?**

9. **¿Qué es un rumbo?**

10. **¿De qué color es una baliza?**

11. **¿Cuál es la señal de socorro con silbato?**

12. **¿Qué significa «no dejar rastro»?**

13. **Explica tres beneficios de las actividades en el medio natural.**

14. **Diferencia GR, PR y SL.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Calcula: 3 cm en un mapa 1:15 000.**

17. **¿Qué escala es más detallada, 1:5 000 o 1:50 000? ¿Por qué?**

18. **Describe las partes de una brújula de placa base.**

19. **¿Por qué hay que alejar la brújula de objetos metálicos?**

20. **Explica dos formas de orientar el mapa.**

21. **Describe los tres pasos para seguir un rumbo.**

22. **¿Qué es la técnica del pulgar?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **Enumera seis objetos imprescindibles en la mochila.**

25. **¿Qué hacer si te pierdes en el monte?**

26. **¿Por qué no se deben tirar pieles de fruta en el monte?**

27. **Dibuja un mapa sencillo del patio del instituto a escala, con leyenda y norte.**

28. **Calcula tu paso doble en 100 m y úsalo para medir tres distancias del centro.**

29. **Diseña un recorrido de orientación de 6 balizas por el centro y dibújalo en el mapa.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

31. **Toma y escribe el rumbo entre cuatro puntos de un mapa.**

32. **Compara orientarse con mapa y brújula y con una aplicación del móvil: ventajas y riesgos.**

33. **Investiga un parque nacional español: ubicación, ecosistemas y normas para visitantes.**

34. **Elabora un decálogo de «no dejar rastro» para una excursión del instituto.**

35. **Analiza un caso de rescate en montaña publicado en prensa y señala qué errores se cometieron.**

36. **Explica por qué en orientación elegir la ruta es más importante que correr deprisa.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El piragüismo es una actividad...**
   - **A)** aérea
   - **B)** en la nieve
   - **C)** terrestre
   - **D)** acuática
2. **Las marcas de un GR son...**
   - **A)** blanca y verde
   - **B)** blanca y amarilla
   - **C)** azul y negra
   - **D)** blanca y roja
3. **Un SL tiene...**
   - **A)** más de 50 km
   - **B)** 100 km
   - **C)** menos de 10 km
   - **D)** entre 50 y 100 km
4. **En un mapa de orientación, el amarillo es...**
   - **A)** agua
   - **B)** bosque denso
   - **C)** rocas
   - **D)** zona abierta
5. **El verde oscuro indica...**
   - **A)** camino
   - **B)** río
   - **C)** edificio
   - **D)** vegetación muy densa
6. **El relieve se dibuja en...**
   - **A)** azul
   - **B)** morado
   - **C)** rojo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) llano
B) pendiente fuerte
C) agua
D) camino

8. **En escala 1:10 000, 1 cm son…**
   A) 10 m
   B) 1 km
   C) 100 m
   D) 10 km

9. **La escala más detallada es…**
   A) 1:50 000
   B) 1:100 000
   C) 1:25 000
   D) 1:5 000

10. **La aguja roja de la brújula señala…**
    A) el sur
    B) el este
    C) el norte
    D) el destino

11. **El oeste está a…**
    A) 90°
    B) 180°
    C) 270°
    D) 0°

12. **Para orientar el mapa con brújula se gira…**
    A) la aguja
    B) el limbo solo
    C) nada
    D) el mapa

13. **«Meter el perro en la caseta» es…**
    A) guardar la brújula

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) marcar la baliza

14. **Las balizas se marcan en el mapa con un...**

A) triángulo azul
B) cuadrado negro
C) punto verde
D) círculo morado

15. **La salida de un recorrido se dibuja con un...**

A) doble círculo
B) triángulo
C) aspa
D) cuadrado

16. **En orientación score...**

A) el orden es obligatorio
B) no hay mapa
C) se elige el orden de las balizas
D) se corre en pista

17. **La señal de socorro con silbato es...**

A) un pitido largo
B) diez pitidos seguidos
C) no hay
D) tres pitidos repetidos

18. **Ante una tormenta en una cresta hay que...**

A) subir a la cumbre
B) refugiarse bajo un árbol aislado
C) tumbarse en el agua
D) bajar y alejarse de puntos altos

19. **La basura orgánica en el monte...**

A) se puede tirar
B) hay que llevársela
C) es abono
D) se entierra siempre

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) solo zapatillas

C) ir solo

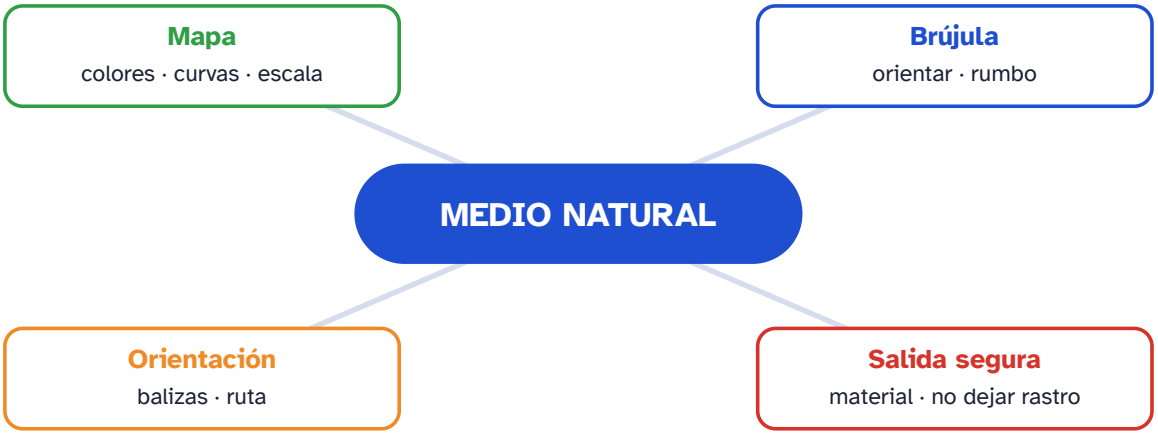
D) chaleco salvavidas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo leer un mapa: colores, curvas de nivel y escala; Cómo orientar el mapa y seguir un rumbo con la brújula; Cómo se juega una carrera de orientación; Cómo planificar una salida segura y respetuosa.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Medio natural	Espacio no urbanizado: monte, río, mar, nieve.
Senderismo	Recorrer a pie caminos señalizados.
Sendero homologado	Ruta señalizada según normas de la federación.
Mapa	Representación reducida del terreno visto desde arriba.
Leyenda	Explicación de los símbolos del mapa.
Curva de nivel	Línea que une puntos de la misma altura.
Escala	Relación entre la distancia en el mapa y en la realidad.
Paso doble	Dos pasos, unidad para medir distancias andando.
Brújula	Instrumento cuya aguja señala el norte magnético.
Norte magnético	Dirección a la que apunta la aguja de la brújula.
Rumbo	Dirección expresada en grados respecto al norte.
Orientar el mapa	Hacer coincidir el mapa con el terreno.
Baliza	Punto de control de una carrera de orientación.
Orientación score	Modalidad en la que se eligen las balizas por puntos.
Hipotermia	Bajada peligrosa de la temperatura corporal.
Manta térmica	Lámina que conserva el calor del cuerpo.
No dejar rastro	Principios para no dañar el medio natural.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

GR · PR · SL

Blanca-roja, blanca-amarilla, blanca-verde.

Curvas de nivel

Juntas = pendiente fuerte.

Escala 1:10 000

1 cm = 100 m.

Paso doble

Medir distancias contando pasos.

Brújula

La aguja roja señala el norte.

Puntos cardinales

N 0°, E 90°, S 180°, O 270°.

Orientar el mapa

Que coincida con el terreno.

Rumbo

Dirección en grados.

Baliza

Blanca y naranja, círculo morado.

Mochila

Agua, comida, capas, mapa, botiquín.

Perdido

Parar, calma, visible, 112.

No dejar rastro

Todo vuelve contigo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **D)** Medio natural.
2. **D)** Gran recorrido.
3. **C)** Sendero local.
4. **D)** Prados.
5. **D)** Difícil de cruzar.
6. **D)** Curvas de nivel.
7. **B)** Empinado.
8. **C)** 10 000 cm.
9. **D)** Número menor.
10. **C)** Magnético.
11. **C)** Puntos cardinales.
12. **D)** Hasta alinear el norte.
13. **B)** Seguir el rumbo.
14. **D)** Controles.
15. **B)** Inicio.
16. **C)** Por puntos.
17. **D)** Rescate.
18. **D)** Rayos.
19. **B)** No dejar rastro.
20. **A)** Seguridad.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Senderismo y escalada; piragüismo y vela.
2. Blanca y amarilla.
3. El agua.
4. Líneas que unen puntos de la misma altura.
5. Que 1 cm del mapa equivale a 10 000 cm (100 m) en la realidad.
6. Al norte magnético.
7. 90 grados.
8. Colocarlo para que coincida con el terreno.
9. La dirección que hay que seguir, en grados respecto al norte.
10. Blanca y naranja.
11. Tres pitidos repetidos.
12. Dejar el medio natural como lo encontramos, sin basura ni daños.
13. Mejoran la resistencia, reducen el estrés y desarrollan la autonomía (también convivencia y respeto ambiental).
14. GR: más de 50 km, blanca y roja; PR: 10-50 km, blanca y amarilla; SL: menos de 10 km, blanca y verde.
15. Juntas, pendiente fuerte; separadas, pendiente suave.
16. 3 × 15 000 = 45 000 cm = 450 m.
17. 1:5 000, porque reduce menos la realidad.
18. Base transparente con reglas, flecha de dirección, cápsula giratoria graduada con líneas y flecha norte, y aguja imantada.
19. Porque desvían la aguja y dan una lectura falsa.
20. Por referencias del terreno o con brújula, alineando las líneas del norte con la aguja.
21. Unir origen y destino con el borde; girar la cápsula hacia el norte del mapa; girar uno mismo hasta meter la aguja en la flecha norte y caminar.
22. Marcar con el pulgar en el mapa la posición e irlo moviendo al avanzar.
23. En línea, balizas en orden obligatorio; score, cada baliza puntúa y se elige el orden con tiempo límite.
24. Agua, comida, ropa de abrigo e impermeable, mapa y brújula, botiquín y frontal (también crema, silbato, manta térmica).
25. Parar, calmarse, buscar el último punto conocido, no separarse, quedarse visible, usar el silbato y llamar al 112.
26. Porque tardan mucho en descomponerse, ensucian y alteran la alimentación de los animales.
27. Respuesta abierta. Debe tener escala correcta, colores o símbolos normalizados, leyenda y norte.
28. Respuesta abierta. Debe explicar el método y comparar con la distancia medida en el

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. Respuesta abierta. Debe usar la regla de 4 km/h y desnivel, consultar el tiempo e incluir lista de material.
31. Respuesta abierta. Debe indicar los grados de cada tramo y su punto cardinal aproximado.
32. Respuesta abierta. El móvil es preciso pero depende de batería y cobertura; mapa y brújula son fiables y desarrollan la autonomía.
33. Respuesta abierta. Información contrastada y normas concretas.
34. Respuesta abierta. Debe incluir basura, senderos, fuego, fauna, flora, ruido y respeto a la población local.
35. Respuesta abierta. Debe relacionar los errores con la planificación, el material, la meteorología o la seguridad.
36. Porque un camino más largo pero claro suele ser más rápido y seguro que atajar por terreno difícil o perderse.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información